

곡선 $y = \log_{16}(8x + 2)$ 위 점 $A(a, b)$ 와 곡선 $y = 4^{x-1} - \frac{1}{2}$ 위 점 B 가 제1사분면에 있다. A 를 $y = x$ 에 대칭이동한 점이 직선 OB 위에 있고 선분 AB 의 중점이 $(\frac{77}{8}, \frac{133}{8})$ 일 때, $a \times b = \frac{q}{p}$ 이다. $p + q$ 를 구하시오. (0는 원점, p, q 서로소인 자연수) [4점]

풀이 과정

1 대칭점 (b, a) 가 OB 위 $\Rightarrow sa = ub$; 중점 조건 $a + s = \frac{77}{4}, b + u = \frac{133}{4}$
 $sa = ub, a + s = \frac{77}{4}, b + u = \frac{133}{4}$

2 곡선식과 연립하면 (정수해)
 $a = \frac{63}{4}, b = \frac{7}{4}, s = \frac{7}{2}, u = \frac{63}{2}$

3 계산: $8a + 2 = 128 = 16^{7/4} \Rightarrow b = \frac{7}{4}, sa = ub = \frac{441}{8}$
 중점 $= (\frac{77}{8}, \frac{133}{8}) \checkmark$

4 $a \times b = \frac{63}{4} \cdot \frac{7}{4} = \frac{441}{16}$
 $p + q = 16 + 441 = 457$

정답

457